MySQL

Le système de base de données, expliqué simplement

1. C'est quoi ?

MySQL est un **système de gestion de base de données** (SGBD) **relationnel**, gratuit (version *Community*) et très répandu. Il range les données dans des **tables** et se commande avec le langage **SQL**. Il est souvent utilisé pour les **sites web** (avec PHP, WordPress...). **MariaDB** est une variante très proche, compatible avec MySQL.

Exemple d'une session dans l'invite de commandes (les outils graphiques affichent le même résultat sous forme de tableau).

2. À quoi ça sert ?

• **Stocker** les données d'un site ou d'une application : comptes utilisateurs, produits, commandes, élèves...

• **Retrouver, ajouter, modifier et supprimer** ces données avec le SQL.

• Gérer **plusieurs utilisateurs** avec des droits différents.

3. Comment ça marche ?

MySQL fonctionne en **client / serveur** : un **serveur** MySQL tourne en tâche de fond (port **3306** par défaut) et des **clients** s'y connectent pour lui envoyer des commandes.

Outil	Description
Serveur MySQL	Le programme qui stocke et gère les données.
Client en ligne de commande	La commande `mysql` : on tape du SQL dans un terminal.
MySQL Workbench	Interface graphique officielle : créer des tables, écrire des requêtes, voir les résultats.
phpMyAdmin	Interface web pour gérer MySQL depuis un navigateur.
XAMPP / WAMP / Laragon	Packs « tout-en-un » qui installent MySQL (ou MariaDB), un serveur web et PHP en un clic.

4. Les commandes de base

```
mysql -u root -p                -- se connecter (demande le mot de passe)

SHOW DATABASES;                 -- lister les bases
CREATE DATABASE ecole;          -- créer une base
USE ecole;                      -- choisir la base

CREATE TABLE eleve (
  id     INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nom    VARCHAR(50),
  prenom VARCHAR(50)
);

INSERT INTO eleve (nom, prenom) VALUES ('Martin', 'Léa');
SELECT * FROM eleve;            -- lire les données
SHOW TABLES;                    -- lister les tables
EXIT;                           -- quitter
```

`AUTO_INCREMENT` fait numéroter automatiquement la clé primaire (1, 2, 3...). Chaque commande SQL se termine par un `;`. Le détail du SQL est dans le PDF sur les **bases de données**.

> **À retenir :** MySQL = un **SGBD** qui stocke les données dans des **tables** et se pilote en **SQL**, en ligne de commande ou avec **Workbench** / **phpMyAdmin**.